PROJETO AURORA

Modernização Energética Integrada do Complexo Frigorífico Vale Norte

PROPOSTA FICTÍCIA PARA TESTES DE SISTEMA

Proponente	**Vale Norte Alimentos S.A.**
Local do projeto	Uberlândia, Minas Gerais
Setor	Indústria de alimentos refrigerados e congelados
Duração prevista	36 meses
Investimento total	R$ 38.400.000
Capacidade instalada do complexo	42.000 t/ano de produto acabado

1. Resumo executivo

A Vale Norte Alimentos S.A. propõe a modernização energética de seu complexo industrial de produção, armazenagem frigorificada e expedição. O empreendimento foi estruturado a partir de diagnóstico energético realizado ao longo de doze meses, que identificou oportunidades de redução permanente do consumo de eletricidade e gás natural por meio da substituição de equipamentos, recuperação de energia térmica, automação, gestão ativa de demanda e geração renovável destinada ao autoconsumo.

A planta consome atualmente 31,8 GWh/ano de eletricidade e 1,95 milhão de Nm^3/ano de gás natural. O conjunto de medidas foi dimensionado para reduzir o consumo final comprado em aproximadamente 9,6 GWh/ano de eletricidade e 610 mil Nm^3/ano de gás natural, além de deslocar 2,9 GWh/ano por geração solar local. Considerando os fatores de emissão adotados no inventário corporativo do projeto, estima-se redução de 4.180 tCO2e/ano. Todas as economias serão verificadas por plano de medição e verificação baseado no IPMVP.

2. Caracterização da empresa e da unidade

A proponente é uma empresa brasileira de médio-grande porte do setor de alimentos, com operação contínua em três turnos. O complexo possui túneis de congelamento, câmaras frigoríficas, linhas de processamento, utilidades térmicas, estação de tratamento, armazenagem e centro de distribuição. A unidade emprega 1.180 pessoas e opera 330 dias por ano.

Indicador operacional	**Situação atual**
Eletricidade adquirida	31,8 GWh/ano
Gás natural	1,95 milhão Nm^3/ano
Demanda elétrica máxima	6,8 MW
Área refrigerada	27.400 m^2
Produção média	42.000 t/ano
Custo anual de energia	R$ 24,7 milhões

3. Diagnóstico energético e linha de base

A linha de base foi construída com dados horários de medição, faturas de energia, produção e variáveis climáticas dos últimos doze meses. A intensidade energética elétrica média é de 757 kWh por tonelada de produto acabado. Refrigeração representa 54% da eletricidade, motores e bombeamento 17%, ar comprimido 8%, iluminação 5%, demais processos 16%. O consumo térmico está concentrado em água quente, higienização e processos auxiliares.

RESTRICTED

As análises identificaram compressores operando fora da faixa ótima, condensação com setpoint fixo, motores antigos sem controle de velocidade, perdas térmicas, rejeição de calor aproveitável, pressão excessiva no sistema de ar comprimido e ausência de gestão integrada de demanda. A linha de base será normalizada por produção, temperatura ambiente e horas de operação.

4. Objetivos e metas

- Reduzir o consumo anual de eletricidade da rede em 9,6 GWh, excluído o efeito da geração local.
- Reduzir o consumo de gás natural em 610 mil Nm^3/ano.
- Reduzir a demanda máxima medida de 6,8 MW para no máximo 5,6 MW.
- Produzir aproximadamente 2,9 GWh/ano de eletricidade renovável para autoconsumo.
- Reduzir a intensidade elétrica de 757 para até 529 kWh/t, após normalização.
- Evitar aproximadamente 4.180 tCO2e/ano conforme metodologia documentada.
- Economizar aproximadamente R$ 9,9 milhões/ano a preços da linha de base.

5. Escopo técnico do empreendimento

5.1 Sistema de refrigeração industrial

Substituição de quatro compressores de baixa eficiência por equipamentos de alta eficiência com acionamento de velocidade variável; otimização da pressão de condensação flutuante; novos evaporadores e controles; instrumentação de pressão, temperatura, vazão e potência; sequenciamento automático para operação na região de melhor eficiência. Investimento previsto: R$ 12,6 milhões. Economia estimada: 4,1 GWh/ano.

5.2 Recuperação de calor

Instalação de recuperadores de calor no circuito de descarga dos compressores e integração com reservatórios de água quente para higienização e processos auxiliares. A medida substitui parcialmente aquecimento a gás. Investimento: R$ 4,8 milhões. Redução estimada: 440 mil Nm^3/ano de gás natural.

5.3 Motores, bombas e ventiladores

Substituição de 67 motores antigos por motores de alto rendimento, instalação de inversores de frequência e revisão do controle de bombas e ventiladores. Investimento: R$ 5,2 milhões. Economia prevista: 1,7 GWh/ano.

5.4 Ar comprimido

Novo compressor de velocidade variável, setorização, controle mestre, reparo sistemático de vazamentos e redução de pressão da rede. Investimento: R$ 2,1 milhões. Economia prevista: 0,8 GWh/ano.

5.5 Iluminação e automação

Retrofit LED de 3.240 pontos, sensores de presença e luminosidade, medição setorial e plataforma central de gestão de energia integrada ao sistema de automação industrial. Investimento: R$ 3,3 milhões. Economia prevista: 0,9 GWh/ano, além de suporte à gestão permanente das economias.

5.6 Geração renovável para autoconsumo

Sistema fotovoltaico de 2,4 MWp instalado em coberturas e estacionamento, dimensionado para operação predominantemente coincidente com a carga da unidade. Produção esperada: 2,9 GWh/ano. Investimento: R$ 7,4 milhões.

RESTRICTED

5.7 Engenharia, comissionamento e medição

Projetos executivos, adequações elétricas, estudos de segurança, supervisão de obra, comissionamento, treinamento, medidores permanentes e verificação de desempenho. Investimento: R$ 3,0 milhões.

6. Balanço das medidas e desempenho esperado

Medida	Investimento	Economia/geração anual	Vida útil ref.
Refrigeração	R$ 12,6 mi	4,1 GWh eletricidade	15 anos
Recuperação de calor	R$ 4,8 mi	440 mil Nm^3 gás	15 anos
Motores e acionamentos	R$ 5,2 mi	1,7 GWh eletricidade	12 anos
Ar comprimido	R$ 2,1 mi	0,8 GWh eletricidade	12 anos
Iluminação e automação	R$ 3,3 mi	0,9 GWh eletricidade	10 anos
Solar para autoconsumo	R$ 7,4 mi	2,9 GWh geração	25 anos
Engenharia e M&V	R$ 3,0 mi	Suporte transversal	-
TOTAL	R$ 38,4 mi		

As economias foram estimadas de maneira conservadora e serão recalculadas no projeto executivo. Sobreposições entre medidas foram tratadas no modelo integrado para evitar dupla contagem.

7. Análise econômico-financeira

A economia anual projetada, a preços da linha de base, é de aproximadamente R$ 9,9 milhões. Considerando o investimento total de R$ 38,4 milhões, o payback simples consolidado é de aproximadamente 3,9 anos. A análise financeira de decisão utiliza horizonte de 15 anos, vida útil residual dos ativos e cenários de preço de energia. No cenário base, o projeto apresenta VPL positivo e TIR estimada superior ao custo médio ponderado de capital da companhia. Foi aplicado teste de sensibilidade a variações de ±15% nas economias energéticas e ±20% no preço da energia.

A empresa prevê recursos próprios equivalentes a 20% do investimento e busca financiamento de longo prazo para os 80% restantes. A estrutura financeira definitiva será ajustada após orçamentos vinculantes e contratação.

8. Medição, verificação e gestão do desempenho

O plano de M&V adotará os princípios do International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP). A linha de base será congelada antes da intervenção e ajustada por produção, temperatura e horas de operação. Serão instalados medidores permanentes nos principais centros de consumo. Cada medida terá responsável, frequência de leitura, fórmula de cálculo, tolerância e procedimento para dados ausentes.

KPI	Baseline	Meta	Verificação
Consumo elétrico da rede	31,8 GWh/ano	≤22,2 GWh/ano antes do efeito FV	Medição faturada + submedição
Consumo de gás	1,95 mi Nm^3/ano	≤1,34 mi Nm^3/ano	Medidor fiscal + processo
Demanda máxima	6,8 MW	≤5,6 MW	Medidor de demanda
Intensidade elétrica	757 kWh/t	≤529 kWh/t	Consumo normalizado/produção
Geração fotovoltaica	0	2,9 GWh/ano	Inversores + medidor dedicado
Emissões evitadas	0	4.180 tCO2e/ano	Inventário e fatores documentados

RESTRICTED

9. Cronograma físico

Etapa	Período	Marco
Engenharia detalhada e contratação	M1-M6	Projetos executivos e contratos aprovados
Aquisição de equipamentos	M4-M12	Equipamentos críticos recebidos
Instalação - utilidades	M9-M20	Sistemas instalados e testados
Instalação - geração e automação	M12-M22	Interligação e testes concluídos
Comissionamento integrado	M20-M26	Aceite técnico
M&V pós-implantação	M27-M36	Relatório de desempenho de 12 meses

10. Governança e capacidade de execução

O projeto será patrocinado pela Diretoria Industrial e conduzido por um PMO dedicado. A equipe inclui gerente de projeto, engenheiro de energia certificado em medição e verificação, especialistas de refrigeração, elétrica, automação, segurança, meio ambiente, suprimentos e finanças. Fornecedores serão selecionados por concorrência técnica e comercial com requisitos mínimos de eficiência e garantias de desempenho.

O comitê gestor se reunirá mensalmente para acompanhar custo, prazo, energia economizada, segurança e riscos. Mudanças que afetem em mais de 5% o orçamento ou a economia prevista exigirão aprovação do comitê executivo.

11. Licenciamento, segurança e conformidade

As intervenções serão executadas dentro da planta existente. Antes da implantação serão obtidas ou atualizadas as autorizações, licenças e aprovações técnicas aplicáveis. Serão observados requisitos de segurança elétrica, máquinas, trabalho em altura, vasos e sistemas de refrigeração conforme aplicabilidade. Contratadas deverão seguir os padrões de EHS da proponente e apresentar planos de trabalho e comissionamento.

12. Riscos e mitigação

Risco	Nível	Mitigação
Economia real inferior à estimada	Médio	M&V, garantias de desempenho, comissionamento e otimização
Interferência na produção	Médio	Janelas programadas, bypass e implantação por etapas
Atraso de equipamento crítico	Médio	Compra antecipada e fornecedores alternativos
Aumento de CAPEX	Médio	Contingência, contratos fechados e gate executivo
Integração da automação	Baixo/Médio	FAT, SAT, arquitetura aberta e testes por subsistema
Mudança relevante de produção	Médio	Normalização da linha de base e análise de sensibilidade

13. Benefícios ambientais, econômicos e operacionais

O empreendimento combina redução estrutural da demanda de energia com modernização de ativos críticos, menor exposição a variações tarifárias, redução de emissões e melhoria da confiabilidade operacional. Os ativos substituídos serão destinados conforme plano de gestão de resíduos, com rastreabilidade de destinação. O projeto não considera receitas de crédito de carbono na avaliação econômica base.

RESTRICTED

- Redução de aproximadamente 30% no consumo elétrico comprado associado às medidas de eficiência, antes da geração local.
- Redução aproximada de 31% do consumo anual de gás natural.
- Redução de 1,2 MW na demanda máxima.
- Maior confiabilidade dos sistemas de refrigeração e utilidades.
- Capacitação da equipe para gestão contínua de energia e manutenção das economias.

14. Continuidade e manutenção das economias

Após a conclusão, os KPIs energéticos serão incorporados ao sistema de gestão da unidade. A manutenção preventiva dos ativos eficientes e dos instrumentos de medição fará parte do plano anual de manutenção. Desvios superiores a 5% em relação ao desempenho normalizado gerarão análise de causa e plano corretivo. A empresa manterá responsável de energia e revisão trimestral dos indicadores.

15. Anexos previstos para a etapa de contratação

- Diagnóstico energético completo e banco de dados da linha de base.
- Memórias de cálculo das economias e fatores de ajuste.
- Projetos executivos, especificações e diagramas.
- Cotações e propostas técnico-comerciais.
- Plano de Medição e Verificação.
- Cronograma físico-financeiro detalhado.
- Licenças, autorizações e documentos societários aplicáveis.
- Demonstrativos financeiros e documentação de capacidade de pagamento.
- Política socioambiental e documentos de gestão de resíduos.

Documento totalmente fictício. Empresas, valores e resultados foram criados exclusivamente para testes de classificação e recomendação no SADS.